

Будни в зале

Имя входного файла: стандартный ввод
Имя выходного файла: стандартный вывод
Ограничение по времени: 2 секунды
Ограничение по памяти: 512 мегабайт

В зале стоят n стоек с гантелями, пронумерованные числами от 1 до n , на каждой из которых с утра стояла гантеля. За весь этот день в зале было n посетителей, которые также пронумерованы числами от 1 до n . Каждый из них либо сразу уходил домой, либо же проделывал следующую операцию:

- Пусть номер посетителя i . Тогда он для каждой стойки, номер которой делится на i , снимает гантелю, если на ней была гантеля, либо же возвращает гантелю обратно, если гантели не было на стойке.

После закрытия зала менеджер обратил внимание, что только на всех стойках, кроме стойки под номером 1, стояли гантели. И ему стало интересно, а сколько из посетителей не ушли сразу из зала.

Формат входных данных

В единственной строке записано одно целое число n ($1 \leq n \leq 10^{13}$) — количество стоек и посетителей.

Формат выходных данных

Выведите, сколько посетителей не ушли сразу из зала.

Можно показать, что существует ровно один ответ.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
6	5
49	31
10000000000000	6079271018294

Замечание

Рассмотрим случай $n = 6$. Тогда изначально на всех стойках были гантели, и следующие гости ушли не сразу:

- Посетитель под номером 1 снимает гантели со стоек 1, 2, 3, 4, 5, 6.
- Посетитель под номером 2 ставит гантели на стойки 2, 4, 6.
- Посетитель под номером 3 ставит гантель на стойку под номером 3 и снимает гантелю со стойки под номером 6.
- Посетитель под номером 5 ставит гантелю со стойки 5.
- Посетитель под номером 6 ставит гантелю со стойки 6.

Таким образом, только на стойке под номером 1 не оказалось гантели.